



实验报告

上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

美 2021.11.8

姓名 _____ 班级/学号 _____ 实验成绩 _____
且姓名 _____ 实验日期 2021.11.18 指导教师 _____ 批阅日期 _____

实验3 叠加定理和戴维宁定理

实验目的

1. 加深对线性电路中叠加定理和戴维宁定理的理解
2. 学习线性有源一端口电路等效电路参数的测量方法
3. 学习基本直流电量的测量方法
4. 学习正确使用直流仪表及独立电源

实验注意事项:

1. 初次测量, ①串联入支路, ②并联入支路元件上
2. 注意实验中电压源符号
3. 叠加定理中, 各个电路变量参考方向选择一致
4. 注意各种情况下 i 和 u 的正负符号
5. 实验中应读清仪表量程、内阻, 以便分析误差。

实验原理

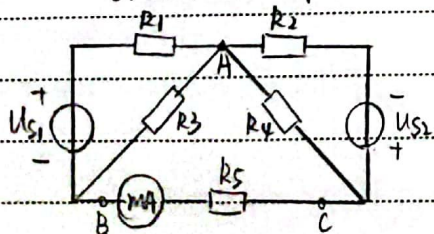
一、叠加定理

定理表述: 在线性电路中, 任一电压或电流都是电路中各个独立电源单独作用时, 在该处产生的电压或电流的叠加, 即 $y = f_1(u_1, 0, \dots, 0) + f_2(0, u_2, 0, \dots, 0) + \dots + f_n(0, 0, \dots, u_n)$

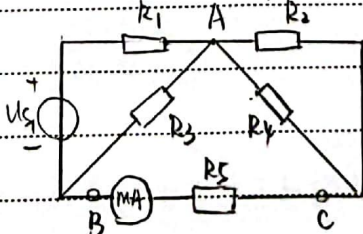
其中: "各个独立电源单独作用" 即只保留该独立电源而将其余独立电源置零, 实际电源的内电阻或内电阻必须保留, 在线性电路中, 功率与电压、电流非线性关系, 故不满足叠加定理, 含受控源的线性电路满足叠加定理

本实验电路图如图(a), U_{S1} 、 U_{S2} 为两个实际电压源, (b)(c) 分别为 U_{S1} 、 U_{S2} 单独作用时的电路图 (被除去的电压源其内电阻也被除去, 测量时, 电流表串联入支路, 电压表并联入支路, 注意电流电压的正负号)

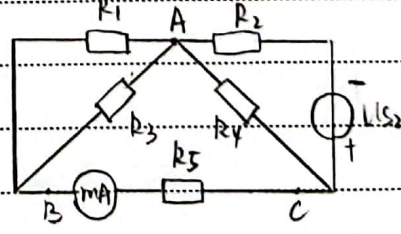
(a) U_{S1} 与 U_{S2} 共同作用



(b) U_{S1} 单独作用



(c) U_{S2} 单独作用



$R_1 = 100\Omega$
 $R_2 = 51\Omega$
 $R_3 = 300\Omega$
 $R_4 = 200\Omega$
 $R_5 = 150\Omega$
 $U_{S1} = 16V$
 $U_{S2} = 10V$

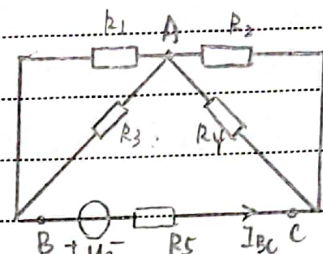
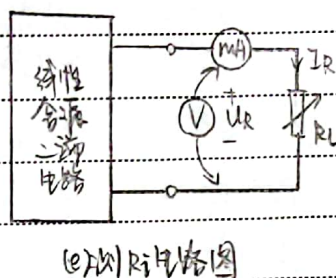
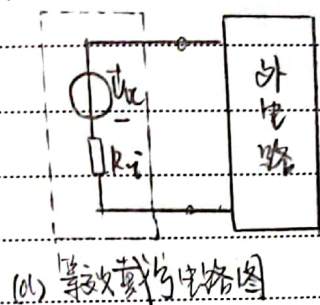
二、戴维宁定理

定理表述: 任何线性含源一端口电阻电路 N , 对于其端口, 可以用一个电压源 U_{oc} 与一个电阻 R 串联组合来等效 (电压源 U_{oc} 为理想电压源)。



其中：理想电压源 U_{oc} 为开路电压 U_{oc} ，电阻等于原电路中所有独立电源置零时入端等效电阻 R_i 。内外电路间不应存在耦合关系。外电路可认为非线性或时变的。

本实验中，将上实验中(a)图BC外部分视为含源二端电路，并如图(d)等效， $R_i = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ ， U_{oc} 为BC开路电压， I_{sc} 为短路电流。当不便于短路时可利用图(e)所示电路在端口接上已知电阻 R_L ，测 I_R 、 U_R ，求得 $R_i = (\frac{U_R}{I_R} - 1) R_L = \frac{U_R}{I_R} - R_L$ ，再将图(f)测量外部支路电流 I_{BC} 。



实验数据记录、实验结果计算、实验内容

一、验证叠加原理

在(a)图中取 $R_1=100\Omega$ ， $R_2=51\Omega$ ， $R_3=300\Omega$ ， $R_4=200\Omega$ ， $R_5=100\Omega$ ， $U_{S1}=16V$ ， $U_{S2}=10V$

按(a)(b)(c)图测量 U_{AB} 、 U_{AC} 、 U_{BC} 、 I_{BC} 数据：

	U_{AB}/V	U_{AC}/V	U_{BC}/V	I_{BC}/mA
U_{S1}/V	8.6216	1.8277	-6.7836	-45.9
U_{S2}/V	-2.2307	-6.7035	-4.4817	-30.2
$U_{S1}+U_{S2}/V$	6.4165	-4.7864	-11.2494	-75.2
叠加误差	0.026	0.0894	0.0259	0.9

表①

二、测量戴维宁等效电路

① 取(a)图中BC支路，其余作为二端含源电路，测开路电压 U_{oc} ，短路电流 I_{sc}

按图(b)接线测得： $U_{oc} = -19.925V$ ， $I_{sc} = -12.4mA$ ，则 $R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 115.6\Omega$

接入 U_{oc} ，按图(c)接线测得： $I_{sc} = -75.4mA$

② 测量 R_i

按图(e)接线，改变 R_L 值，测量端口电流 I 与端口电压 U ，测量如下表

R_L/Ω	50	70	90	100	R_i	130	150	180	200	250
U/V	-5.955	-7.4456	-8.0406	-9.1416	-9.936	-10.429	-11.168	-12.05	-12.550	-13.49
I/mA	-121.2	-108.1	-97.8	-93.8	-86.1	-81.2	-75.6	-68.1	-63.9	-54.9
P/W	0.7217	0.8049	0.8451	0.8575	0.8555	0.8468	0.8443	0.8206	0.8019	0.7409

②



任务①. 由表①第四行误差分析可得叠加定理误差较小, 而有力验证叠加定理

任务②. 实验中测得 $U_{oc} = -19.925V$, $I_{sc} = -172.4mA$

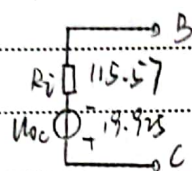
计算可知: $R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 115.57\Omega$

理论计算: $R_o' = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{300}} + \frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{500}} = 115.63\Omega$ } $\rightarrow \Delta R = |R_o' - R_o| = 0.06\Omega$

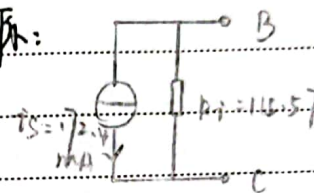
由比较得实际测量值与理论计算值误差很小, 实际测量值略小于理论值, 但实际上等上电路内阻应略大于理论值。故误差可能来源于: ①使用“200mA”的电流表量程, 肉眼估读时该值偏小且该表被放大, 造成中最大误差, ②实验仪器所用的电阻标出的值与实际本身有误差。

任务③. 作出含源二端网络等效电压源、电流源电路图:

等效电压源:



等效电流源:



任务④. 绘制 U_{oc} 与 R_L 外特性曲线如图:

由图中可看出实验结果和理论计算几乎相同, 曲线几乎重合, 验证戴维宁定理。处理数据时误差在 $R=100\Omega$ 数据点明显不在特线曲线上, 产生较大误差 (原因可能为肉眼估读的电流表示数不准或数据记录有误差)。不取该点可看出: 当 R_L 功率 max, 电路输出功率有 max。

对实验结果中的现象或问题进行分析、讨论

思考题:

1. 将独立电压源置零全开短路导线连接, 会减小电路电阻, 增大电路电流。

由 $I = \frac{U_{S1} + U_{S2} + U_{S3}}{R_i + r_1 + r_2}$ $I_1 = \frac{U_{S1}}{R_i + r_1}$ $I_2 = \frac{U_{S2}}{R_i + r_2}$ $\therefore I_1 + I_2 > I$

电流表内阻 R_i 的测量值略大于理论值, 但对于叠加定理无影响。

2. 电路为非线性电路, 且等效和极等效电路并不所有耦合关系

3. 还可以将电路串入电阻箱, 由任务④曲线图可知与 $R_i = R_L$ 关系



V_{oc} 与 R 特性曲线图

10

15

20

25

V/V

20

15

10

5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

I/mA



扫描全能王 创建